

微分几何中的微分符号

谨言

(Dated: 2026 年 2 月 23 日)

本文追溯了微积分中核心符号“d”从十七世纪至今的语义演变。首先阐述了莱布尼茨基于“无限小非零量”的原始定义及其内在的逻辑困境。随后，分析了以柯西、魏尔斯特拉斯为代表的近代经典微积分如何通过极限理论，将函数的微分重新解释为一个依赖于自变量增量的线性映射，从而在逻辑上严格化了微积分基础。最后，聚焦于现代微分几何，揭示了该符号作为“对偶矢量场”的深刻几何含义，并指出尽管这一定义高度抽象，但通过赋予其作用对象，可以重新获得“无限小变化量”的直观几何意义。文章还以欧氏空间中的弧长元素和曲线长度为例，具体展示了在严格的微分几何框架下，如何正确理解常见的表达式。

关键词：微分符号, 微积分历史, 无限小, 极限理论, 微分几何, 对偶矢量, 线元

1 微分符号 d 的变迁

1.1 莱布尼茨微积分中的 df

在莱布尼茨最初发展的微积分学中，主要有三个核心概念：微分，导数和积分：

- 微分：**形如 df ，是函数¹ $f(x)$ 的“无限小变化量”；
- 导数：**定义为微分之商 $\frac{df}{dx}$ ，莱布尼茨称其为“差分比”；
- 积分：**定义为“无限小”微元的求和，用长 S 符号 (sum 的首字母) $\int_a^b f dx$ 表示。

注意到，莱布尼茨的所有学问都建立在“无限小变化量”这一概念上，这一“无限小变化量”具有**非零性**和**可忽略性**：

- 非零性：** $df \neq 0$ ，可以作分母 (如 df/dx)；
- 可忽略性：** df 无限小，在合适的时候可以被略去不计 (看作 0)。

这种“无限小的非零量”是一个非常微妙的概念，涉及许多逻辑问题。莱布尼茨在提出和使用这一概念时曾受到同时代许多数学家的非议，至今还有数学家不以为然。尽管莱布尼茨的这一套特别不严谨，至今大多数物理学者仍然沿用，因为它实在太过直观。

小结 df 在莱布尼茨的微积分学中代表“无限小变化量”，这种概念在逻辑上有致命的缺陷，但在现代仍常常被物理学家和不追求严谨的数学家使用。

1.2 近代经典微积分中的 df

为了解决莱布尼茨理论的逻辑问题，柯西、魏尔斯特拉斯等数学家用极限替代了含混的无限小概念，将微积分学进行了严格化：

- 导数：**定义函数² $f(x)$ 的导数为 $f'(x) \equiv \frac{df}{dx} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ ；
- 积分：**定义积分为 $\int_a^b f(x) dx := \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum f(x_i) \Delta x_i$ ，其中 $\|P\| = \max \Delta x_i$ 为分割模；
- 微分：**考虑函数 $f(x)$ ，设自变量 x 在 x_0 处有增量 Δx 时函数 $f(x)$ 的相应增量为 Δf 。若 Δf 可以写成 $\Delta f = f'(x_0) \Delta x + \varepsilon$ ，并且 ε 满足：

- 当 $f(x)$ 为线性函数，即 $y = ax + b$ (a, b 为常数) 时， $\varepsilon = 0$ ；
- 当 $f(x)$ 为非线性函数时， $\varepsilon \neq 0$ 且在 Δx 趋于零时是比 Δx 高阶的无限小³，

则函数 $f(x)$ 称为**可微的**，并且称 $f'(x_0) \Delta x$ 为函数的**微分**，记作 df 。若把 x 看作 x 的函数，显

¹ 在莱布尼茨的时代，没有形成函数的严格定义， $f(x)$ 只须理解作“一个取值依赖于 x 的值的变数”。

² 在柯西时代，函数定义为：“当变量 x 的每个取值都对应变数 $f(x)$ 的唯一确定值时，称 $f(x)$ 是 x 的函数， $f(x)$ 仍然是数值而不是映射。

³ 这里的“高阶的无限小”却不会有莱布尼茨理论中含糊不清的问题，翻译成数学语言就是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon}{\Delta x} = 0$ ，显然是能说清楚的。

然有 $dx = \Delta x$, 于是 $df = f'(x_0)dx$ 。注意到, df 不会是一个确定的值, 而是取决于 Δx (或 dx) 的值, 在现代的语言中可以被看作从实数到实数的映射。当 Δx 比较小时, df 近似是函数 $f(x)$ 与 Δx 相应的增量 Δf (因为可微性的第二点要求)。

这仅仅是一个非常简要并且不太严谨的介绍, 但想必已经足够看出大概的思路。注意到, 这一时期的数学家 (甚至现代的人) 仍然沿用了莱布尼茨的 $df, dx, \int$ 等记号, 这些记号具有直观、清晰的优势, 但对于不太懂微积分的人来说也容易招致误解。

另外, 这里只对近代经典微积分中的一元微积分进行了讨论, 多元函数微积分的思想基本一致, 仿此易得, 从略。

小结 df 在柯西的微积分中代表微分, 这是一个将 Δx 变为实数 $f(x)\Delta x$ 的映射, 在 Δx 比较小时, df 近似等于函数 $f(x)$ 与 Δx 相应的增量 Δf 。

1.3 近代微分几何对 df 的解释

近代微分几何对函数的微分 df 赋予了一种严谨的全新解释: df 是意义十分明确的对偶矢量场。微分几何对 df 的定义与经典微积分中定义的亦有相似之处。设曲线 $C(t)$ 满足 $C(0) = p, (\partial/\partial t)|_p = v, q = C(\Delta t)$, 则 $df|_p$ 对 v 作用的结果为

$$\begin{aligned} df|_p(v) &= v(f) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \{f[C(\Delta t)] - f[C(0)]\} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} [f(q) - f(p)] \end{aligned} \quad (1)$$

左边乘上 Δt , 就得到

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta t df|_p(v) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} df|_p(\Delta tv) \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta t \frac{1}{\Delta t} [f(q) - f(p)] \\ &= f(q) - f(p) \equiv \Delta f, \end{aligned} \quad (2)$$

可见 $df|_p$ (作用于 Δtv 后) 也近似给出 Δf 。至于**导数**和**积分**, 则沿用经典微积分的极限法定义。具体来说,

1. **导数**: $\frac{df}{dx}$ 不被看作两个对偶矢量之商, 而是经典微积分中的导数

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (3)$$

在引入对偶矢量之前就多次用到这种表达式, 如果将其定义为对偶矢量之商, 再另外赋以含义, 会影响体系的自洽性, 而且是徒增麻烦。

2. **对偶矢量的积分**: $\int f(x)dx$ 看作函数对对偶矢量的积分, 定义为⁴经典微积分中的积分

$$\int f(x)dx := \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum f(x_i)\Delta x_i, \quad (4)$$

其中 $\|P\| = \max \Delta x_i$ 为分割模。

至此微分几何中的微分、导数和积分就定义清楚了。

2 一些具体实例的分析

在微分几何中将 df, dx 等解释为对偶矢量, 这是一个高度抽象的定义, 远比“无限小非零量”要抽象。通常我们遇到、思考问题时, 往往还是按照“无限小非零量”这一不严谨的概念来进行。这些思考能否等价地转化为严格的基于对偶矢量的形式化理论呢? 这是一个十分重要的问题, 尽管绝大多数的物理学者并不关心。下面以具体的例子展示严格的微分几何体系下常见的表达式应该如何理解。

2.1 $\mathbb{R}^2$ 中度规的线元

在 $\mathbb{R}^2$ 中, 所谓“元线段长”、“线元”如下

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 \\ &= \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \right] dt^2 \\ &= [(T^1)^2 + (T^2)^2] dt^2 = |T|^2 dt^2, \end{aligned} \quad (5)$$

该式中的各个带 d 的量常被解释为无限小非零变化量, 这是不严格的。在微分几何语言中, 上式应是一个张量等式, dx^2 被视为张量积 $dx \otimes dx$, 等等, 因此是一个 $(0, 2)$ 型张量等式。从第一行到第二行的等号可被认为是: dx^2 与 dy^2 均与 dt^2 线性相关, 所以合成了一项。等号右边给定作用对象 $\alpha T \otimes \alpha T$ (其中 T 为曲线切矢) 后, 得到

$$|T|^2 \alpha^2 = (|T|\alpha)^2 \quad (6)$$

⁴ 有文献为证 [1]。

即曲线两点间直线段的平方。可见一旦赋给作用对象，上式便具有线长变化量的近似值的意义。无论怎么看，意义都是明了的。类似地， $|T|dt$ 则理解为一个对偶矢量，而 $\int |T|dt$ ，按定义，对偶矢量之积分转换为经典微积分中的积分。

从上述讨论可以看出，所谓度规的线元，实际是度规本身，一个 $(0, 2)$ 型张量。只不过很多物理学者将线元称为无限小非零间隔而将度规称为张量。

2.2 线长的三种表达式

在微分几何中，线长往往有三种表达式：

$$l := \int \sqrt{g(T, T)} dt \quad (7)$$

$$l := \int \sqrt{\left| g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt} \right|} dt \quad (8)$$

$$l := \int \sqrt{|g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu|} \equiv \int \sqrt{|ds^2|} \quad (9)$$

前二者在我们的语言里很清楚，第三种表述方式则会产问题。第三式的来源是将第二式的 dt 乘进了根号下，消掉了分母上的 dt ，这种操作在微分几何语言中不合法！你没有定义张量的开根运算，即不知道 $(0, 2)$ 型张量的二次根是什么（是对偶矢量吗，无从得知），这一步根本无从谈起。于是在微分几何语言中，我们对线长的严格表述就只有前两种，第三种虽然也常用、更直观，却是不符合数学的。

3 结语

纵观数学发展史，微分符号 d 的内涵经历了三次重要转变：从莱布尼茨带有逻辑瑕疵的“无限小非零量”，到柯西、魏尔斯特拉斯基于极限理论的“线性映射”，再到现代微分几何中高度抽象的“对偶矢量场”。每一次演变都推动了数学严格化程度的提升，同时也

保留了前人的直观洞见。

值得注意的是，尽管现代数学已为 d 赋予了严谨定义，物理学家和多数应用数学家常沿用莱布尼茨的直观理解。这种“直观理解”与“形式理论”的并存，反映了数学应用中效率与严谨的平衡。正如本文对线元表达式的分析所示，只要明确使用语境，两种理解方式可以相互转化、互为补充。微分符号 d 的演变史，正是数学思想在直观与严格之间不断辩证发展的一个缩影。

参考文献

- [1] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论上册. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006.
- [2] Leibniz, G. W. (1684). *Nova Methodus pro Maximis et Minimis*. Acta Eruditorum.
- [3] Cauchy, A.-L. (1821). *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique*. Paris: Imprimerie Royale. pp. 32-35, 43-47
- [4] Cauchy, A.-L. (1823). *Résumé des Leçons sur le Calcul Infinitesimal*. Paris: De Bure.
- [5] Riemann, B. (1854). *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe*. Göttingen: Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften.
- [6] Robinson, A. (1966). *Non-standard Analysis*. Amsterdam: North-Holland.
- [7] Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill. pp. 120-125
- [8] Kleiner, I. (2004). *The Evolution of the Function Concept: A Brief Survey*. The College Mathematics Journal, 35(4), 292-300.
- [9] Alexander, A. (2014). *Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the Modern World*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- [10] Calinger, R. (2016). *Leonhard Euler: Mathematical Genius in the Enlightenment*. Princeton: Princeton University Press. pp. 210-215